

12. 首都师范大学 2023 年高等代数试卷

1. 证明下面行列式的等式成立:

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{z_1 - c_1} & \frac{1}{z_1 - c_2} & \cdots & \frac{1}{z_1 - c_n} \\ \frac{1}{z_2 - c_1} & \frac{1}{z_2 - c_2} & \cdots & \frac{1}{z_2 - c_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{z_n - c_1} & \frac{1}{z_n - c_2} & \cdots & \frac{1}{z_n - c_n} \end{vmatrix} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_i - z_j)(c_j - c_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (z_i - c_j)}.$$

2. 记 $\binom{x}{r} = \begin{cases} \frac{x(x-1)\cdots(x-r+1)}{r!}, & r \geq 1; \\ 1, & r = 0. \end{cases}$ 设 $f(x) = \sum_{j=0}^n c_j \binom{x}{j} \in \mathbb{Q}[x]$ 为一个有理系数多项式. 证明: 如果存在一个整数 k_0 , 使得对任意的正整数 $k \geq k_0$, 都有 $f(k) \in \mathbb{Z}$, 那么 $c_0, c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{Z}$.

3. 设 $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_s(x)$ 为 $\mathbb{R}[x]$ 中的非零多项式, 其次数各不相同, 分别为 $n_1, n_2, \cdots, n_s$, 证明: $p_1(x), p_2(x), \cdots, p_s(x)$ 在实数域上线性无关.

4. 设 P 为一个数域, $A \in P^{n \times m}$, $r(A) = n$, $B \in P^{m \times (m-n)}$, $r(B) = m-n$, 且 $AB = O$, 同时 η 为 $AX = 0$ 的一个解, 证明方程组 $BY = \eta$ 存在唯一解.

5. 令 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 2, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 0, 0, 1), \alpha_3 = (-1, 2, -1, 2, 3)$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^5$ 中的三个向量, $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的子空间. 求 V 在 $\mathbb{R}^5$ 中的正交补 $V^\perp$, 并求 $V^\perp$ 的一组标准正交基.

6. 设正实数 p, q 满足 $p + q = 1$, 考虑 n 阶方阵 ($n \geq 3$)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 \end{pmatrix}$$

证明:

(1) 若 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$ 为 A 的特征向量, 则 $|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_n|$ 不全相等;

(2) 若 λ 是 A 的特征值, 则 $|\lambda| < 1$.

7. 设 V 是一个 n 维实线性空间, $A: V \rightarrow V$ 为一个线性变换, A 的特征多项式为 $(x - \lambda_1)^k(x - \lambda_2)^{n-k}$, 其中 λ_1, λ_2 为互异实数, $0 < k < n$. 令

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid (A - \lambda_1 I)^k \alpha = 0\}, \quad V_2 = \{\alpha \in V \mid (A - \lambda_2 I)^{n-k} \alpha = 0\}.$$

其中 I 为恒等变换. 证明 $V = V_1 \oplus V_2$.

8. 设 A, B 为实数域上的 n 阶方阵, 满足 $AB = -A - B$, 证明: $AB = BA$.

9. 求下面矩阵的若尔当标准形:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 10 & -10 & 5 \end{pmatrix}$$

10. 使用正交线性替换把二次型 $7x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 8x_1x_2 + 8x_1x_3 + 16x_2x_3$ 化为标准形.

2023首都师范大学高等代数

1. 证明下面的等式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{z_1-c_1} & \frac{1}{z_1-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_1-c_n} \\ \frac{1}{z_2-c_1} & \frac{1}{z_2-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_2-c_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{z_n-c_1} & \frac{1}{z_n-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_n-c_n} \end{vmatrix} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_i - z_j)(c_j - c_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (z_i - c_j)}.$$

证 将第 1 行至第 $n-1$ 行都减去第 n 行, 并提出各行, 各列的公因子, 得

$$D_n = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (z_n - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z_n - c_j)} \begin{vmatrix} \frac{1}{z_1-c_1} & \frac{1}{z_1-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_1-c_n} \\ \frac{1}{z_2-c_1} & \frac{1}{z_2-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_2-c_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{z_{n-1}-c_1} & \frac{1}{z_{n-1}-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_{n-1}-c_n} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

将第 1 列至第 $n-1$ 列都减去第 n 列, 并提出各行, 各列的公因子, 得

$$D_n = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (z_n - z_i) \prod_{j=1}^{n-1} (c_j - c_n)}{\prod_{j=1}^n (z_n - c_j) \prod_{i=1}^{n-1} (z_i - c_n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{z_1-c_1} & \frac{1}{z_1-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_1-c_{n-1}} & 1 \\ \frac{1}{z_2-c_1} & \frac{1}{z_2-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_2-c_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{z_{n-1}-c_1} & \frac{1}{z_{n-1}-c_2} & \cdots & \frac{1}{z_{n-1}-c_{n-1}} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 n 行展开得

$$D_n = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (z_n - z_i) \prod_{j=1}^{n-1} (c_j - c_n)}{\prod_{j=1}^n (z_n - c_j) \prod_{i=1}^{n-1} (z_i - c_n)} D_{n-1}$$

利用递推式, 最后可得

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_i - z_j)(c_j - c_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (z_i - c_j)}.$$

2. 记 $C_x^r = \begin{cases} \frac{x(x-1)\cdots(x-r+1)}{r!} & r \geq 1 \\ 1 & r = 0. \end{cases}$ 设 $f(x) = \sum_{j=0}^n c_j C_x^j \in \mathbb{Q}[x]$. 证明: 如果存在一个整数 k_0 , 使得对任意的正整数 $k \geq k_0$, 都有 $f(k)$ 是整数, 那么 $c_0, \dots, c_n$ 也都是整数.

证 取 $k > \max\{k_0, n\}$, 据题意则有

$$f(i) = \sum_{j=0}^n c_j C_i^j = d_i \in \mathbb{Z}, i = k, k+1, \dots, k+n.$$

也即是

$$\begin{pmatrix} 1 & C_k^1 & \cdots & C_k^n \\ 1 & C_{k+1}^1 & \cdots & C_{k+1}^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{k+n}^1 & \cdots & C_{k+n}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_k \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_{k+n} \end{pmatrix}.$$

现在计算系数矩阵 A 的行列式

$$\begin{aligned} \det A &= \frac{1}{2!3!\cdots n!} \det \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 - k & \cdots & n!C_k^n \\ 1 & k+1 & (k+1)^2 - (k+1) & \cdots & n!C_{k+1}^n \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & k+n & (k+n)^2 - (k+n) & \cdots & n!C_{k+n}^n \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2!3!\cdots n!} \det \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 & \cdots & k^n \\ 1 & k+1 & (k+1)^2 & \cdots & (k+1)^n \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & k+n & (k+n)^2 & \cdots & (k+n)^n \end{pmatrix} \\ &= 1. \end{aligned}$$

由于 A 是元素为整数的矩阵 (简称整矩阵), 根据伴随矩阵的定义, 则 A 的伴随矩阵 A^* 也是整矩阵,

从而 $A^{-1} = \frac{A^*}{\det A} = A^*$, 故 A^{-1} 是整矩阵, 所以 $\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} d_k \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_{k+n} \end{pmatrix} \Rightarrow c_j \in \mathbb{Z}, j = 0, 1, \dots, n.$

3. 设 $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 为 $\mathbb{R}[x]$ 中的非零多项式, 其次数各不相同, 分别为 $n_1, \dots, n_s$, 证明: $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 在实数域上线性无关.

证 不妨设 $n_1 > \dots > n_s$, 并且有 $k_1 p_1(x) + k_2 p_2(x) \cdots + k_s p_s(x) = 0$, 由于 $\deg(k_2 p_2(x) \cdots + k_s p_s(x)) \leq n_2 < n_1$, 所以 $k_1 = 0$, 同理 $k_2 = \dots = k_n = 0$, 故其线性无关.

4. 设 P 为一个数域, $A \in P^{n \times m}, r(A) = n, B \in P^{m \times (m-n)}, r(B) = m - n$, 且 $AB = 0$, 同时 η 为 $Ax = 0$ 的解, 证明方程组 $By = \eta$ 存在唯一解.

证 由条件可知 B 的列向量组就是方程 $Ax = 0$ 的基础解系, 因此 η 能由 B 的列向量组唯一线性表出, 从而 $By = \eta$ 存在唯一解.

5. 令 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 2, 1), \alpha_2 = (-1, 1, 0, 0, 1), \alpha_3 = (-1, 2, -1, 2, 3)$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^5$ 中的三个向量, $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 V 的正交补 W , 并求 W 的一组标准正交基.

解
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = 0$$
, 解得基础解系为 $\eta_1 = (0, -1, 1, 0, 1)^T, \eta_2 = (0, 2, 4, 3, -2)^T$.

所以 $W = L(\eta_1^T, \eta_2^T)$, W 的正交基 $\frac{1}{\sqrt{3}}\eta_1^T, \frac{1}{\sqrt{33}}\eta_2^T$.

6. 设正实数 p, q 满足 $p + q = 1$, 考虑 n 阶方阵 ($n > 2$)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: (1) 若 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$ 为 A 的特征向量, 则 $|a_1|, \dots, |a_n|$ 不全相等.

(2) 若 t 是 A 的特征值, 则 $|t| < 1$.

证 (1) 设 $A\alpha = s\alpha$, 则 $sa_1 = pa_2, sa_n = qa_{n-1}$, 如果 $|a_1|, \dots, |a_n|$ 全部相等, 则

$|sa_1| = |pa_2|, |sa_n| = |qa_{n-1}| \Rightarrow p = |s| = q$, 则 $p = q = |s| = \frac{1}{2}$, 由于 $sa_2 = qa_1 + pa_3$, 则 $|a_2| = |a_1 + a_3|$, 若 $a_1 + a_3 = 0$, 则 $a_2 = 0$, 于是 $\alpha = 0$, 矛盾; 若 $a_1 = a_3$, 则 $|a_2| = 2|a_1|$, 矛盾. 故 $|a_1|, \dots, |a_n|$ 不全相等.

(2) 设 $A\eta = t\eta, \eta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 根据 (1) 存在 i 使得 $b_i \neq b_{i+1}$, 不妨设 $|b_{i+1}| > |b_i|$, 若 ① $|b_{i+2}| \leq |b_{i+1}|$,

则由 $tb_{i+1} = qb_i + pb_{i+2} \Rightarrow |t| \leq q\frac{|b_i|}{|b_{i+1}|} + p\frac{|b_{i+2}|}{|b_{i+1}|} < q + p = 1$; 若 $|b_{i+2}| > |b_{i+1}|$, 仿照前面 ① 讨论, 若最终 $|b_n| > |b_{n-1}| > \dots > |b_i|$, 由 $tb_n = qb_{n-1} \Rightarrow |t| = q\frac{|b_{n-1}|}{|b_n|} < q < 1$, 命题得证.

7. 设 V 是一个 n 维实线性空间, $A: V \rightarrow V$ 为一个线性变换, A 的特征多项式为 $(x-p)^k(x-q)^{n-k}$, 其中 p, q 是互异实数, $0 < k < n$. 令

$$V_1 = \{\alpha : (A - pI)^k \alpha = 0\}, V_2 = \{\alpha : (A - qI)^{n-k} \alpha = 0\}.$$

其中 I 是恒等变换, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

此题本质如下

设 $f(x), g(x)$ 为数域 P 上的互素多项式, $A \in P^{n \times n}$, 证明: $\ker(f(A)g(A)) = \ker f(A) \oplus \ker g(A)$.

证 存在 $u(x), v(x)$ 使得 $u(A)f(A) + v(A)g(A) = E$, 设 $\alpha \in \ker f(A) \cap \ker g(A)$, 于是

$E\alpha = \alpha = u(A)f(A)\alpha + v(A)g(A)\alpha = 0$, 故 $\ker f(A) \oplus \ker g(A)$, 显然的

$\ker f(A) + \ker g(A) \subseteq \ker f(A)g(A)$. 设 $\alpha \in \ker f(A)g(A)$, 则 $\alpha = u(A)f(A)\alpha + v(A)g(A)\alpha$. 显然的 $u(A)f(A)\alpha \in \ker g(A)$, $v(A)g(A)\alpha \in \ker f(A)$, 所以 $\ker f(A)g(A) \subseteq \ker f(A) + \ker g(A)$.

因此 $\ker(f(A)g(A)) = \ker f(A) \oplus \ker g(A)$.

8. 设 A, B 为实数域上的 n 阶方阵, 满足 $AB = -A - B$, 证明: $AB = BA$.

证

$$\begin{aligned} AB + A + B + I &= I \Rightarrow (A + I)(B + I) = I \\ &\Rightarrow (B + I)(A + I) = I \Rightarrow BA = -A - B \Rightarrow AB = BA. \end{aligned}$$

9. 求下面矩阵的若尔当标准型

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 10 & -10 & 5 \end{pmatrix}.$$

解 $D_5(\lambda) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 10\lambda^3 - 10\lambda^2 + 5\lambda - 1 = (\lambda - 1)^5$;

$\lambda E - A$ 有四阶子式 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} = 1$, 所以 $D_4(\lambda) = 1$.

故 A 的初等因子即 $(\lambda - 1)^5$, 因此约当标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$